Universidad Nacional del Centro del Perú

Facultad de Economía

Escuela Profesional de Economía

Trabajo de Investigación

Conectividad marítima de Chancay y los puertos del Pacífico sudamericano durante 2025–2026

Maritime connectivity of Chancay and South American Pacific ports during 2025–2026

Presentado por:

Lizzie Gimena Bartolo Artica

Patricia Goetendia Limache

Bridgit Manani Carrión

Joseph Manuel Orellana Allpoc

Cátedra:

Teoría de la Regulación

Docente:

Dr. Ciro Iván Machacuay Meza

Huancayo, Perú

19 de octubre de 2026

Resumen

La incorporación de Chancay a los servicios regulares de contenedores permite examinar cómo se posiciona un puerto nuevo frente a otros con mayor trayectoria. El objetivo del estudio es comparar los niveles y las tendencias de conectividad marítima de Chancay, Callao y doce puertos del Pacífico sudamericano entre el primer trimestre de 2025 y el tercero de 2026. Se construyó un panel balanceado de 98 observaciones con el *Port Liner Shipping Connectivity Index* de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y se estimó un modelo con efectos fijos de puerto y trimestre y tendencias específicas. La conectividad observada de Chancay aumentó de 70,37 a 119,08 puntos, mientras que la de Callao pasó de 280,72 a 305,33. El coeficiente de tendencia de Chancay frente a Callao fue 0,07150, equivalente a un aumento estimado de 7,41 % por trimestre en la razón entre ambos índices. Frente a cuatro referentes internacionales, dicha variación fue 9,03 %. La estimación permaneció positiva al omitir cada trimestre y al restringir el periodo a 2025T3–2026T3. Una variable adicional de inicio comercial no mejoró el ajuste penalizado y las pruebas de Moran no detectaron agrupamiento espacial residual con las matrices evaluadas. Se concluye que Chancay redujo su distancia relativa de conectividad respecto de Callao durante su etapa inicial, mientras el puerto establecido conservó un nivel mayor.

Palabras clave: conectividad marítima, Chancay, datos de panel, efectos fijos, redes portuarias

Abstract

Chancay's incorporation into regular container shipping services provides an opportunity to examine the position of a new port relative to established ports. This study compares the levels and trends of maritime connectivity in Chancay, Callao, and twelve other South American Pacific ports from the first quarter of 2025 to the third quarter of 2026. A balanced panel of 98 observations was constructed using UNCTAD's Port Liner Shipping Connectivity Index. The main specification includes port and quarter fixed effects and port-specific trends. Observed connectivity increased from 70.37 to 119.08 points in Chancay and from 280.72 to 305.33 in Callao. Chancay's trend coefficient relative to Callao was 0.07150, equivalent to an estimated quarterly increase of 7.41% in their connectivity ratio. The corresponding estimate relative to four international benchmark ports was 9.03%. The trend remained positive when individual quarters were omitted and when the sample was restricted to 2025Q3–2026Q3. Adding a commercial-operation indicator did not improve penalized model fit, while Moran's tests did not detect residual spatial clustering under the evaluated weighting matrices. The results indicate that Chancay narrowed its relative connectivity gap with Callao during its early integration stage, while the established port retained a higher connectivity level.

Keywords: maritime connectivity, Chancay, panel data, fixed effects, port networks

Introducción

La incorporación de un puerto a los servicios regulares de contenedores modifica las alternativas de conexión disponibles para las navieras y los usuarios del comercio exterior. Su importancia económica depende de la posibilidad de integrarse en itinerarios que enlacen mercados y faciliten el traslado de mercancías, además de las condiciones de acceso al terminal. Desde esta perspectiva, la conectividad permite estudiar la posición de un puerto dentro de un sistema de transporte en el que las decisiones de cada operador se encuentran vinculadas con una red más amplia (Jiang et al., 2015; Notteboom & Rodrigue, 2005).

El caso de Chancay resulta pertinente porque su incorporación ocurre en una costa donde ya funcionan puertos con relaciones comerciales consolidadas. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgó la licencia para el inicio oficial de sus operaciones el 5 de junio de 2025, luego de una etapa de pruebas iniciada en noviembre de 2024 (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2025). A partir de esta secuencia, el seguimiento de su conectividad exige considerar tanto la programación de servicios que precedió a la autorización comercial como la evolución posterior del puerto.

Callao constituye una referencia para esta comparación porque comparte el ámbito nacional con Chancay y cuenta con una trayectoria de participación en los servicios marítimos que cubre todo el periodo estudiado. Sin embargo, comparar ambos puertos solamente por el valor del índice en una fecha dejaría fuera la velocidad a la que cambia su posición relativa. Un puerto puede mantener una conectividad menor y, al mismo tiempo, crecer con mayor rapidez. Por ello, el trabajo diferencia el nivel alcanzado del movimiento trimestral de la relación entre los puertos.

La base empleada contiene observaciones del *Port Liner Shipping Connectivity Index* (PLSCI), elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). En los registros utilizados, Chancay pasa de 70,37 puntos en 2025T1 a 119,08 en 2026T3, mientras que Callao aumenta de 280,72 a 305,33 puntos (UNCTAD, 2026b). Esta combinación de niveles y ritmos distintos constituye el hecho que orienta la investigación y motiva una comparación sistemática con otros puertos del Pacífico sudamericano.

La pregunta general es *¿De qué manera las diferencias entre puertos y su evolución trimestral se relacionan con la conectividad marítima de Chancay, Callao y los principales puertos del Pacífico sudamericano entre el primer trimestre de 2025 y el tercer trimestre de 2026?* El objetivo consiste en estimar esas diferencias mediante un panel que permita separar las características permanentes de los puertos, los cambios comunes de cada trimestre y las tendencias particulares de su conectividad.

El estudio utiliza 14 puertos de Perú, Chile, Colombia y Ecuador observados en las mismas siete fechas. La especificación principal incluye efectos fijos de puerto y trimestre, junto con interacciones entre

cada puerto y una tendencia temporal. Con Callao como referencia, cada coeficiente de tendencia expresa la variación de la conectividad relativa de un puerto, lo que facilita interpretar el proceso de incorporación de Chancay sin confundir su crecimiento con el tamaño del índice de los puertos establecidos.

La literatura ha abordado la conectividad desde la eficiencia portuaria, la jerarquía de los nodos y el diseño de los servicios marítimos. Tovar y Wall (2022) emplean el PLSCI en un panel de puertos españoles, mientras que Barleta y Pallis (2024) examinan los cambios de posición de los puertos latinoamericanos a partir del movimiento de contenedores. Este trabajo aporta una aplicación delimitada a la conectividad inicial de Chancay con una ventana común de comparación, un modelo de tendencias relativas y comprobaciones reproducibles de sensibilidad.

La exposición comienza con el marco teórico y los antecedentes, continúa con la construcción de la base y la estrategia empírica y presenta después las estimaciones y sus comprobaciones. La discusión relaciona los resultados con el funcionamiento de las redes portuarias y con el seguimiento regulatorio de la infraestructura. El artículo cierra con las conclusiones, las referencias y el anexo del diccionario de variables.

Marco teórico

Integración portuaria y redes de transporte

La actividad de un puerto se organiza alrededor de su conexión con otros espacios de producción, distribución y consumo. Notteboom y Rodrigue (2005) describen la regionalización portuaria como una fase en la que el desarrollo de los terminales se articula con corredores de transporte y plataformas logísticas situadas fuera de su perímetro. La función del puerto se amplía a medida que mejora su vinculación con estas instalaciones, por lo que la infraestructura local adquiere valor dentro de una cadena de servicios que permite acercar la carga a sus mercados.

Este enfoque ayuda a comprender por qué la apertura de un terminal y su integración comercial no avanzan necesariamente al mismo ritmo. La disponibilidad de muelles y equipos habilita la atención de buques, mientras que la configuración de servicios requiere decisiones de las navieras, conexiones terrestres y oportunidades de intercambio. La regionalización ofrece así un fundamento conceptual para estudiar trayectorias diferentes entre puertos, sin imponer que todos deban alcanzar una misma función dentro de la red (Notteboom & Rodrigue, 2005).

Desde el lado marítimo, Ducruet y Notteboom (2012) distinguen las conexiones entre escalas consecutivas de un buque de los enlaces que se forman cuando dos puertos pertenecen a un mismo servicio. Esta diferencia importa porque un itinerario puede vincular comercialmente a puertos alejados, aunque no

exista una escala consecutiva entre ellos. La posición de un nodo depende, por tanto, de sus relaciones con el conjunto de la red y de la organización de los servicios que pasan por él.

La comparación de la costa occidental de Sudamérica con el norte de Europa desarrollada por Wilmsmeier y Notteboom (2011) incorpora, además, las estrategias de las navieras y las condiciones del área de influencia terrestre. Los autores vinculan la configuración de las redes con las diferencias de desarrollo regional y con las relaciones entre la industria naviera y los puertos. Este planteamiento resulta apropiado para situar a Chancay dentro de un sistema regional cuya integración internacional se construye mediante decisiones que exceden a cada terminal.

Lam y Yap (2011) muestran la utilidad de examinar itinerarios compartidos al estudiar Shanghái, Busan, Kaohsiung y Ningbo. En su análisis, una parte importante de la capacidad desplegada en las principales rutas incluye escalas en dos o más puertos del grupo. La competencia por los servicios puede coexistir con relaciones complementarias dentro de un mismo itinerario, lo que aconseja observar la evolución de varios nodos en conjunto antes de interpretar el crecimiento de uno como una pérdida equivalente de otro.

Conectividad como resultado económico observable

Jiang et al. (2015) proponen evaluar la contribución de un puerto a la red a partir de dos dimensiones, el tiempo mínimo de transporte y la capacidad máxima de traslado. Sus modelos comparan el funcionamiento de la red cuando el transbordo está disponible en un puerto y cuando deja de estarlo. De esta forma, la conectividad adquiere un significado económico asociado con las opciones de transporte que un nodo permite al resto del sistema.

El PLSCI ofrece una medida comparable para seguir la integración de los puertos en los servicios regulares de contenedores. En la revisión metodológica presentada por Hoffmann et al. (2024), la escala del índice se actualiza tomando como referencia el primer trimestre de 2023 y se recalculan las series históricas. La medición combina frecuencia de escalas, capacidad desplegada, servicios, compañías, tamaño de los buques y conexiones directas. En esta investigación se utiliza la misma versión archivada para todos los puertos y trimestres (UNCTAD, 2026b).

La conectividad y la eficiencia representan dimensiones relacionadas, aunque distintas. Tovar y Wall (2022) combinan el PLSCI con información productiva de 16 puertos españoles entre 2006 y 2016 y estiman una función de distancia estocástica de producto. Encuentran una asociación positiva entre conectividad y eficiencia, de modo que su trabajo respalda la relevancia económica del índice y su uso en datos de panel. Nuestra variable de interés es la propia conectividad, mientras que en ese estudio se utiliza para

analizar el desempeño productivo.

En el plano regional, Miller y Hyodo (2022) examinan la eficiencia de 19 puertos latinoamericanos entre 2010 y 2018. Su análisis destaca el papel de las grúas y la longitud de los muelles dentro de una frontera productiva, a la vez que registra situaciones en las que una eficiencia elevada convive con menores volúmenes. Esta evidencia permite distinguir la dotación de infraestructura, su aprovechamiento y la vinculación con la red marítima, distinción que orienta la interpretación de nuestro panel.

La investigación conserva esa separación conceptual al emplear el PLSCI como resultado. Los efectos fijos representan diferencias persistentes entre los puertos y las tendencias resumen su evolución relativa, pero no descomponen cada cambio en inversión, costos o decisiones de las navieras. La especificación proporciona una representación empírica de las trayectorias, fundamentada en el enfoque de redes y compatible con la pregunta de comparación planteada.

Antecedentes

El estudio histórico de Wilmsmeier et al. (2014) describe cambios de concentración y desconcentración del movimiento de contenedores en América Latina y el Caribe. La expansión de puertos secundarios y la persistencia de determinadas posiciones muestran que la evolución regional combina continuidad y cambios de jerarquía. Este antecedente ayuda a situar el ingreso de nuevos nodos dentro de un proceso más amplio de reorganización portuaria.

Con una ventana más reciente, Barleta y Pallis (2024) estudian 49 puertos latinoamericanos y caribeños entre 2000 y 2022. Su seguimiento de las posiciones y participaciones registra diferencias de movilidad entre las regiones costeras y confirma que el crecimiento agregado puede acompañarse de cambios en el peso relativo de los puertos. El aporte para nuestro trabajo consiste en separar el desempeño absoluto del relativo, aunque su variable de comparación sea el movimiento de contenedores y la nuestra sea el PLSCI.

La medición de la importancia portuaria también se ha ampliado para considerar la calidad de las conexiones. Jarumaneeroj et al. (2023) descomponen un índice de conectividad en componentes que permiten examinar por qué cambia la posición de un puerto. Su propuesta incorpora la relevancia de los nodos con los que se establece una conexión y muestra que un cambio en capacidad no equivale necesariamente a un aumento de todos los demás componentes. Esta evidencia respalda el uso de comparaciones diferenciadas y una interpretación cuidadosa de un índice agregado.

Kang et al. (2022) construyen una red global de servicios de seis grandes compañías y combinan medidas de accesibilidad y estructura de la red. Por su parte, Nguyen y Woo (2022) utilizan análisis de

redes, TOPSIS y agrupamiento para comparar diez puertos del sudeste asiático. Ambos estudios muestran la diversidad de posiciones que pueden ocupar los puertos, pero emplean procedimientos de clasificación y valoración diferentes del panel de tendencias adoptado aquí.

La dimensión temporal aparece de manera explícita en Park et al. (2024), quienes analizan los servicios entre Asia y Europa desde enero de 2018 hasta octubre de 2021. Al comparar centralidad e intermediación entre periodos, encuentran cambios en los puertos que concentran las conexiones y mantienen un papel relevante de Singapur como articulador de rutas. Su aporte metodológico consiste en tratar la red como una estructura que cambia con los itinerarios disponibles, en vez de considerarla una fotografía permanente.

Wu et al. (2024) estudian comunidades portuarias en una red global dirigida y ponderada e identifican 27 agrupaciones con funciones y tamaños diferentes. La evidencia de heterogeneidad regional resulta útil para justificar que los puertos no compartan una trayectoria uniforme. También refuerza la conveniencia de distinguir entre proximidad geográfica y vinculación efectiva mediante servicios, pues ambas representan dimensiones diferentes de la organización marítima.

La cooperación y la capacidad de atención de buques se abordan en Tagawa et al. (2025), mediante un modelo de diseño de red aplicado a Osaka y Kobe. Los escenarios evaluados relacionan mejoras en el acceso de buques con cambios en la conectividad de esos puertos. En otro ámbito, Li et al. (2023) vinculan conectividad e infraestructura con la actividad económica regional utilizando la ampliación del Canal de Panamá. Ambos trabajos aportan mecanismos económicos para la discusión, sin que sus resultados numéricos se trasladen a los coeficientes estimados para Chancay.

Faure y Ducruet (2026) organizan más de 300 investigaciones publicadas entre 2007 y 2025 y muestran la amplitud alcanzada por el estudio de las redes marítimas. La revisión relaciona conectividad y comercio, centralidad, vulnerabilidad y estructura espacial, y permite ubicar nuestro trabajo en el seguimiento comparativo de los puertos. En conjunto, los antecedentes ofrecen una base para estudiar la incorporación de Chancay mediante una medición común, fechas comparables y una especificación que reconozca diferencias de trayectoria entre nodos.

Materiales y métodos

Datos, periodo y muestra

La investigación utiliza un diseño cuantitativo longitudinal basado en observaciones trimestrales por puerto. La fuente principal es el archivo global del PLSCI de UNCTAD conservado en el proyecto, cuya instantánea contiene 76.003 registros. El procesamiento selecciona los catorce códigos portuarios defini-

dos para el estudio y los siete trimestres comprendidos entre 2025T1 y 2026T3. La muestra final resulta de ese filtro y comprende 98 observaciones, con una fila por puerto y trimestre (UNCTAD, 2026b).

La selección mantiene tres puertos de Perú, ocho de Chile, uno de Colombia y dos de Ecuador. Todos pertenecen a la vertiente del Pacífico y presentan información positiva para el índice en las siete fechas. Se conserva el mismo conjunto utilizado en la estimación principal del proyecto. Ilo y Matarani no se incorporan en esta ventana porque sus series coincidían entre sí, de modo que se evita añadir dos trayectorias iguales a la comparación. La muestra constituye un conjunto delimitado de referencia y no un censo de todos los puertos de la costa.

El inicio del periodo responde a la primera observación de Chancay en la base empleada. Los registros de 2025T1 y 2025T2 corresponden al proceso de incorporación a la programación de servicios e incluyen una etapa previa a la autorización comercial. El tercer trimestre de 2025 se define como el primer trimestre completo posterior a la licencia del 5 de junio (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2025). Esta distinción se conserva al construir el indicador utilizado en la especificación complementaria.

La Tabla 1 presenta los puertos incluidos y los valores de inicio y cierre de la ventana. La información procede de una sola versión estadística del índice, por lo que las comparaciones evitan unir publicaciones con escalas diferentes. No se imputan observaciones ni se sustituyen valores faltantes por ceros. La verificación del archivo procesado confirma una cobertura completa de las 98 combinaciones esperadas.

Construcción y verificación de la base

El procedimiento se inicia con la importación programática del archivo `US_PLSCI.csv`. Los campos originales de puerto y trimestre permiten realizar la selección sin emparejamientos manuales. Después se convierte la etiqueta temporal al formato utilizado en el artículo, se comprueba que cada llave puerto–trimestre sea única y se calcula el logaritmo natural del índice. El archivo resultante se contrasta con el panel archivado de la investigación, obteniéndose una diferencia máxima inferior a 10^{-10} en los valores del PLSCI.

Los parámetros de selección, la referencia portuaria, el corte de la dummy y la semilla de las simulaciones se almacenan en un archivo de configuración. El código de análisis genera las tablas, las figuras y un registro de verificación, mientras que un manifiesto SHA-256 identifica los archivos entregados. Los programas de recolección del proyecto se conservan junto con el notebook maestro. La ejecución utilizada para este manuscrito trabaja con la instantánea local, de manera que sus resultados pueden reproducirse sin depender de una nueva respuesta del portal.

Para los diagnósticos espaciales se utilizan coordenadas documentadas de los puertos y, como con-

Tabla 1

Puertos incluidos y conectividad observada al inicio y al cierre del periodo

Puerto	País	2025T1	2026T3	Cambio (%)
Chancay	Perú	70.37	119.08	+69.21
Callao	Perú	280.72	305.33	+8.77
Paita	Perú	118.11	146.70	+24.20
Antofagasta	Chile	42.35	42.82	+1.13
Arica	Chile	62.95	83.67	+32.92
Coronel	Chile	106.00	99.76	-5.90
Iquique	Chile	108.97	117.10	+7.45
Puerto Angamos	Chile	101.31	93.63	-7.59
San Antonio	Chile	185.76	220.58	+18.74
San Vicente	Chile	97.47	100.14	+2.74
Valparaíso	Chile	142.77	126.03	-11.73
Buenaventura	Colombia	236.78	229.90	-2.91
Guayaquil	Ecuador	229.67	220.06	-4.18
Puerto Bolívar	Ecuador	79.37	79.56	+0.23

Nota. PLSCI en puntos del índice de UNCTAD. Cada puerto tiene siete observaciones. El cambio compara los dos extremos del periodo y no corresponde a una tasa trimestral. Elaboración propia con la instantánea de UNCTAD (2026b).

traste adicional, los valores del índice bilateral de conectividad entre países en 2025Q01 y 2026Q01 (UNCTAD, 2026a). Las coordenadas definen proximidad geométrica y el índice bilateral define una aproximación entre países. Estas variables auxiliares se mantienen separadas del PLSCI y no se incorporan como determinantes económicos de la regresión principal. El Anexo A contiene el diccionario y `README.md` identifica los archivos que permiten repetir el procesamiento.

Especificación del modelo principal

La variable dependiente es $y_{it} = \ln(PLSCI_{it})$, donde i identifica al puerto y t al trimestre. Se utiliza una tendencia centrada τ_t que toma los valores $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$, por lo que el origen corresponde a 2025T4. Con Callao como puerto de referencia, el modelo principal se expresa mediante

$$y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \sum_{j \neq \text{Callao}} \gamma_j D_{ij} \tau_t + \varepsilon_{it}. \tag{1}$$

Los efectos α_i recogen las diferencias de nivel propias de cada puerto y λ_t representan los cambios comunes de cada trimestre. El indicador D_{ij} vale uno cuando la observación pertenece al puerto j y cero en ca-

so contrario. Por su parte, γ_j mide la diferencia entre la tendencia de ese puerto y la de Callao. La suma incluye a Chancay, de modo que el puerto nuevo participa directamente como unidad observada y dispone de un coeficiente propio.

La normalización omite la interacción entre Callao y el tiempo, pues una tendencia común ya queda contenida en los efectos trimestrales. Esta decisión permite identificar las diferencias de pendiente sin interpretar la ausencia de un coeficiente para Callao como ausencia de cambios en ese puerto. Su evolución observada sigue formando parte de la comparación y de la estimación de los efectos temporales.

Al restar las expresiones de Chancay y Callao en una misma fecha se obtiene

$$\ln\left(\frac{PLSCI_{CH,t}}{PLSCI_{CL,t}}\right) = a_{CH,CL} + \gamma_{CH}\tau_t + v_t, \tag{2}$$

donde $a_{CH,CL} = \alpha_{CH} - \alpha_{CL}$ y $v_t = \varepsilon_{CH,t} - \varepsilon_{CL,t}$. Esta forma hace visible el objeto de la comparación. El intercepto representa la brecha logarítmica ajustada en el trimestre central, mientras que la pendiente describe cómo cambia la razón de conectividad entre ambos puertos.

La conversión $100[\exp(\gamma_{CH}) - 1]$ expresa la variación trimestral estimada de esa razón. Por tanto, una cifra positiva indica que Chancay aumenta su conectividad en relación con Callao, aun cuando el índice de Callao también crezca. Para comparar Chancay con San Antonio, Valparaíso, Buenaventura y Guayaquil se utiliza el promedio de los logaritmos de estos cuatro puertos, equivalente al logaritmo de su media geométrica. La ponderación es uniforme y la comparación se realiza sobre las mismas fechas.

El modelo se estima mediante mínimos cuadrados con indicadores explícitos. Se verifica el rango completo de la matriz de diseño y se obtienen 33 parámetros y 65 grados de libertad residuales. La estimación organiza diferencias de nivel y de trayectoria; su interpretación se refiere a los catorce puertos y a los siete trimestres de la muestra.

Inferencia y especificaciones complementarias

La incertidumbre de los dos contrastes centrales se calcula mediante regresiones auxiliares de las brechas logarítmicas sobre una constante y la tendencia centrada. En el panel balanceado, sus coeficientes coinciden con las diferencias de intercepto y pendiente del modelo principal. Cada regresión auxiliar tiene siete observaciones y cinco grados de libertad, por lo que se presentan intervalos al 95 % y pruebas t bajo los supuestos de homocedasticidad e independencia temporal de sus perturbaciones. Estas condiciones y el número de periodos delimitan el alcance de la inferencia.

El panel completo también se estima con una matriz de covarianzas HC3, como comprobación frente a heterocedasticidad. MacKinnon y White (1985) desarrollan correcciones de covarianza que buscan

mejorar el comportamiento de la inferencia en muestras finitas. En el presente trabajo, HC3 acompaña los resultados convencionales y no se interpreta como una corrección de toda posible dependencia temporal. Los archivos de salida conservan ambas versiones para que las pruebas puedan revisarse.

Se estima, además, un modelo base que contiene solamente efectos fijos y una versión ampliada que incorpora el indicador de inicio comercial de Chancay

$$y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \sum_{j \neq \text{Callao}} \gamma_j D_{ij} \tau_t + \delta D_{i,CH} Post_t + \varepsilon_{it}. \tag{3}$$

La variable $Post_t$ vale uno desde 2025T3 y cero en las dos fechas anteriores. Su interacción con Chancay permite estimar un desplazamiento adicional de nivel respecto de la trayectoria lineal. La dummy temporal sola estaría absorbida por los efectos de trimestre y la identidad de Chancay por los efectos de puerto, por lo que la ampliación incluye únicamente la interacción identificable.

Como ejercicio complementario se estima un panel de $\Delta \ln(PLSCI_{it})$ con efectos fijos de puerto y trimestre. Este modelo utiliza 84 observaciones porque la primera diferencia elimina el primer registro de cada puerto. Sus coeficientes describen diferencias en las variaciones trimestrales y se consideran por separado de los ajustes en niveles. La estabilidad de la tendencia principal se evalúa omitiendo un trimestre por vez y repitiendo la estimación desde 2025T3.

Diagnóstico espacial de los residuos

La relación entre distancia y estructura de la red se incorpora como diagnóstico complementario. Tsiotas y Ducruet (2021) muestran que el papel de la distancia cambia según la escala de observación de las conexiones marítimas, mientras que Ducruet y Notteboom (2012) distinguen los enlaces de servicios de la simple proximidad. Por ello, se construyen tres matrices geográficas, con tres vecinos, cuatro vecinos e inverso de la distancia ortodrómica. Las diagonales son cero y cada fila se normaliza para sumar uno.

El estadístico de Moran se aplica a los residuos del modelo principal, centrados por trimestre. Su versión global en el panel se calcula como

$$I = \frac{N}{S_0} \frac{\sum_t \sum_i \sum_k w_{ik} e_{it} e_{kt}}{\sum_t \sum_i e_{it}^2}, \qquad S_0 = \sum_i \sum_k w_{ik}, \tag{4}$$

con $N = 14$, siguiendo la idea de asociación espacial de Moran (1950). Se realizan 9.999 permutaciones de las etiquetas portuarias, manteniendo juntas las siete observaciones de cada puerto. El valor p bilateral compara la distancia del estadístico observado respecto de la media de la distribución permutada. El procedimiento conserva la secuencia temporal interna y funciona como una comprobación exploratoria de

agrupamiento espacial.

Las matrices construidas con conectividad bilateral entre países se presentan como sensibilidad adicional y no como redes portuarias observadas. En todos los casos se mantiene el modelo principal y se evalúa su parte no explicada. Esta organización permite estudiar la conveniencia de una extensión espacial sin cambiar el objeto central del artículo.

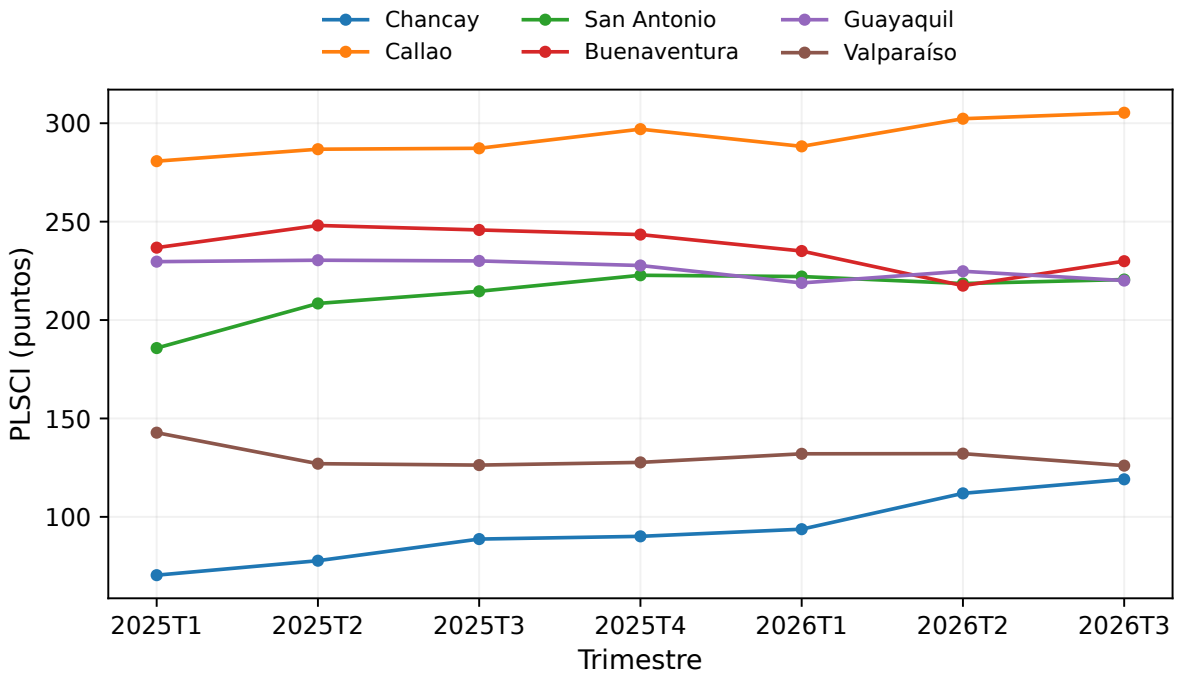
Resultados y robustez

Niveles y evolución de la conectividad

Callao presenta el mayor PLSCI de la muestra tanto al inicio como al cierre del periodo. Su índice aumenta de 280,72 a 305,33 puntos, mientras que Chancay pasa de 70,37 a 119,08. El incremento de Chancay equivale a 69,21 % entre los dos extremos y el de Callao a 8,77 %. La Figura 1 permite observar simultáneamente el nivel más elevado del puerto establecido y la trayectoria ascendente del puerto nuevo, junto con cuatro referentes internacionales.

Figura 1

Conectividad observada de Chancay, Callao y cuatro puertos de referencia

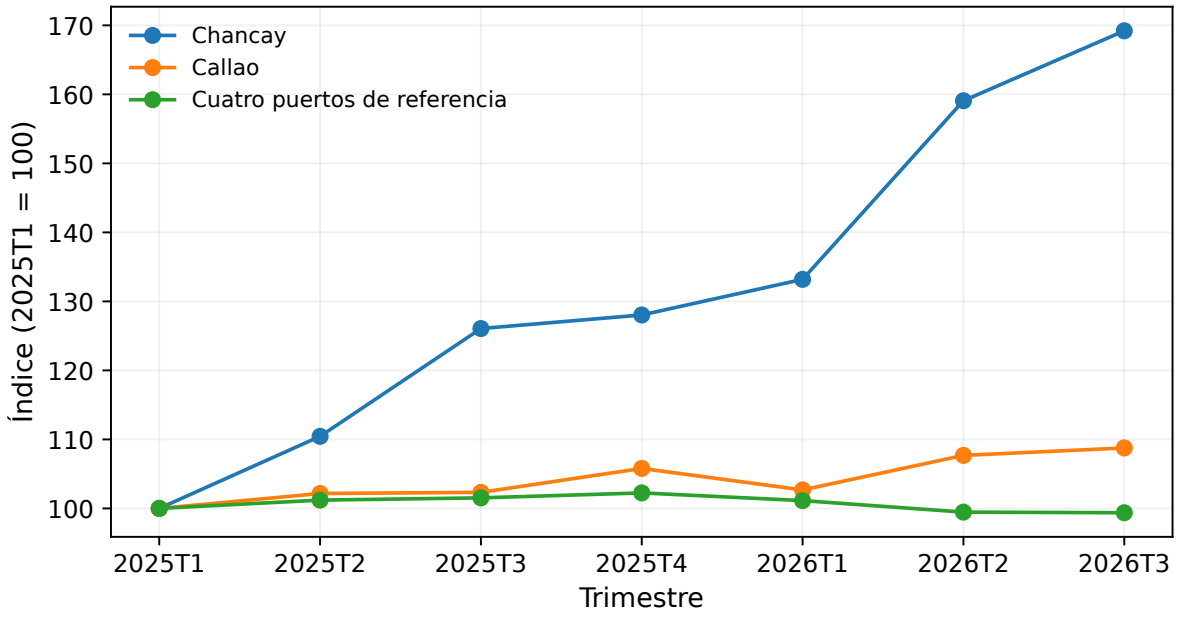


Nota. PLSCI trimestral de la instantánea de UNCTAD (2026b). Los cuatro referentes internacionales son San Antonio, Valparaíso, Buenaventura y Guayaquil. Las líneas unen observaciones y no representan pronósticos.

Las diferencias también se aprecian al fijar 2025T1 igual a 100 para cada serie. En esta escala, Chancay termina en 169,21 y Callao en 108,77, mientras que el índice normalizado de la media geométrica de los cuatro referentes se sitúa en 99,37. La Figura 2 muestra que el crecimiento relativo de Chancay no depende de que su nivel inicial sea comparable en magnitud con el de Callao. La normalización conserva las variaciones de cada serie y facilita observar su trayectoria desde un mismo punto de partida.

Figura 2

Trayectorias de conectividad con base común en el primer trimestre de 2025



Nota. Cada serie se divide por su propio valor de 2025T1 y se multiplica por 100. El referente internacional es la media geométrica de San Antonio, Valparaíso, Buenaventura y Guayaquil. Elaboración propia con UNCTAD (2026b).

El cociente observado entre el PLSCI de Chancay y el de Callao aumenta de 0,2507 a 0,3900. En consecuencia, Chancay pasa de registrar alrededor de una cuarta parte del índice de Callao a acercarse a dos quintas partes al cierre de la ventana. El cambio describe un acercamiento relativo durante los siete trimestres, acompañado de un aumento del índice de ambos puertos.

Estimación del panel principal

El modelo con efectos fijos y tendencias específicas alcanza un R^2 ajustado de .99062. Frente a la especificación que contiene solamente efectos fijos, la suma de cuadrados residuales disminuye de 0,49601 a 0,16133, una reducción de 67,48 % en la misma muestra. La Tabla 2 recoge las medidas de ajuste y los

tamaños de las especificaciones estimadas. El error residual corresponde a la raíz de la suma de cuadrados dividida entre sus grados de libertad.

Tabla 2

Comparación de las especificaciones estimadas

Especificación	n	Parámetros	R^2 ajustado	Error residual
Efectos fijos de puerto y trimestre	98	20	.97596	0.07974
Principal con tendencias específicas	98	33	.99062	0.04982
Principal con dummy de Chancay	98	34	.99047	0.05020
Crecimiento trimestral con efectos fijos	84	19	.04084	0.06538

Nota. Las tres primeras especificaciones explican $\ln(PLSCI)$; la última explica $\Delta \ln(PLSCI)$. El ajuste de la última fila corresponde a otra variable dependiente. Elaboración propia con la base de UNCTAD (2026b).

La pendiente de Chancay respecto de Callao es 0,07150 unidades logarítmicas por trimestre. Su transformación equivale a una variación de 7,41 % por trimestre en la razón de conectividad Chancay/Callao. Esta cifra resume la tendencia estimada de la relación entre los índices, por lo que se distingue del aumento total de 69,21 % de Chancay y de una diferencia expresada en puntos porcentuales entre tasas observadas.

El coeficiente de nivel centrado es $-1,15931$, que corresponde a una razón ajustada de 0,3137 entre Chancay y Callao en el centro del periodo. Así, el índice ajustado de Chancay se ubica 68,63 % por debajo del de Callao cuando $\tau = 0$. El valor se obtiene de la trayectoria estimada y no reemplaza el cociente observado de 2025T4, que es 0,3034. La diferencia entre ambos responde al ajuste de una línea sobre las siete observaciones.

La Tabla 3 presenta los intervalos de los contrastes principales. Para la tendencia Chancay–Callao, el intervalo transformado al 95 % va de 5,60 % a 9,26 % de variación trimestral de la razón. En la comparación con la media geométrica internacional, la pendiente es 0,08643 y su transformación equivale a 9,03 %, con un intervalo de 6,73 % a 11,37 %. La mayor diferencia frente a ese referente concuerda con una trayectoria conjunta más estable de los cuatro puertos internacionales durante la ventana observada.

Las pendientes del resto de puertos también presentan heterogeneidad. Frente a Callao, Arica registra una variación estimada de su razón de conectividad de 4,90 % por trimestre, Paita de 2,56 % y San Antonio de 1,02 %. En cambio, Puerto Angamos, Buenaventura y Coronel presentan pendientes relativas negativas. La Figura 3 resume estas diferencias sin convertirlas en una clasificación de niveles, puesto que un crecimiento relativo mayor puede partir de un índice menor.

La Figura 4 contrasta la brecha logarítmica observada entre Chancay y Callao con la tendencia

Tabla 3

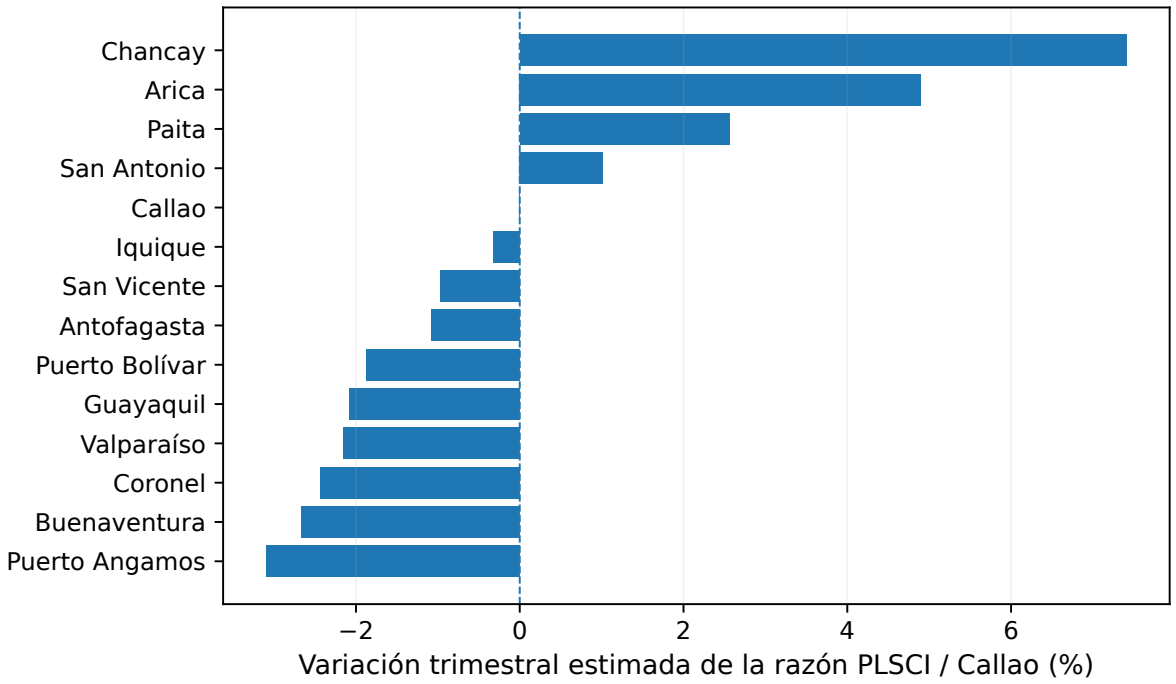
Contrastes de conectividad de Chancay en el modelo principal

Contraste	Coeficiente	EE	p	IC 95 % del coeficiente
Nivel centrado frente a Callao	−1.15931	0.01325	< .001	[−1.19338, −1.12525]
Tendencia frente a Callao	0.07150	0.00663	< .001	[0.05446, 0.08853]
Tendencia frente a cuatro referentes	0.08643	0.00828	< .001	[0.06513, 0.10773]

Nota. EE significa error estándar e IC, intervalo de confianza. Los errores, intervalos y valores p proceden de las regresiones auxiliares de siete brechas trimestrales, con cinco grados de libertad y los supuestos temporales indicados en Materiales y métodos. No son errores agrupados por puerto. Elaboración propia.

Figura 3

Tendencias trimestrales de conectividad de cada puerto respecto de Callao

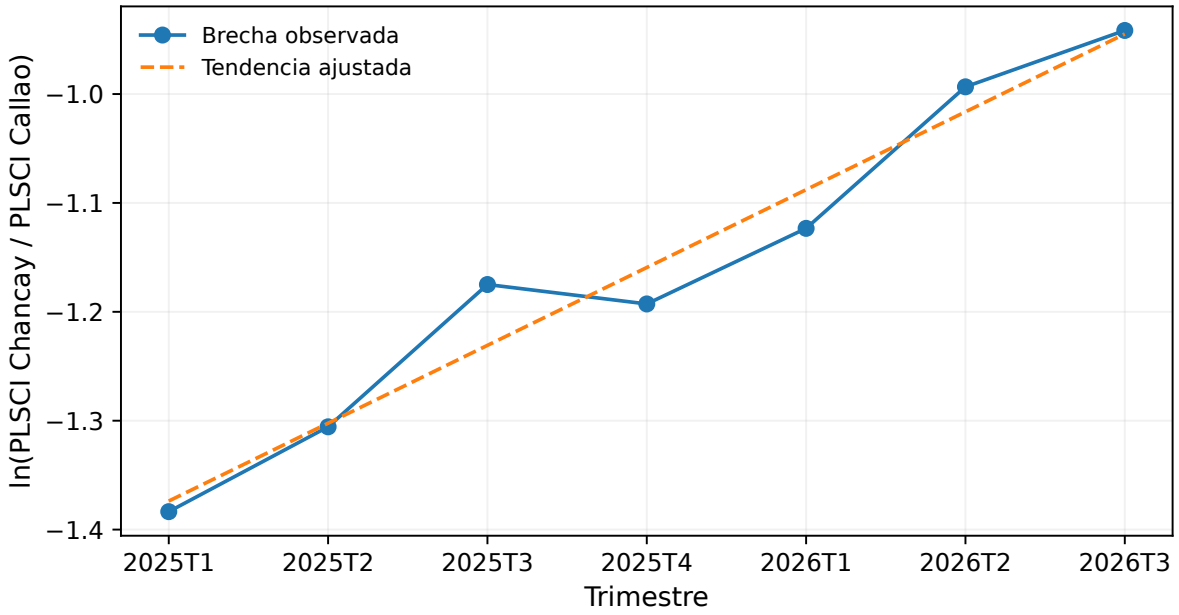


Nota. Las barras representan $100[\exp(\widehat{\gamma}_j) - 1]$. Callao se fija en cero como referencia de las pendientes, no porque su conectividad permanezca constante. Elaboración propia a partir del modelo principal.

ajustada. La relación aumenta durante la mayor parte de la ventana, con una variación menor alrededor de 2025T4 y 2026T1. El ajuste conserva ese comportamiento general y permite resumirlo mediante una pendiente común al periodo, en lugar de interpretar cada variación trimestral de manera aislada.

Figura 4

Brecha logarítmica entre Chancay y Callao y tendencia estimada



Nota. La brecha es el logaritmo de la razón PLSCI de Chancay/PLSCI de Callao. Su aumento indica un acercamiento relativo. La línea discontinua corresponde a la regresión auxiliar equivalente al contraste del panel. Elaboración propia.

Variable de inicio comercial y estabilidad temporal

La ampliación con la interacción Chancay por periodo posterior a 2025T3 arroja $\widehat{\delta} = 0,00542$. Su equivalente es un desplazamiento adicional de 0,54 % en el nivel de conectividad, una vez considerada la tendencia específica. El error estándar convencional es 0,07118, con $p = .940$; la comprobación HC3 produce $p = .967$. El intervalo convencional transformado abarca de $-12,78$ % a 15,91 %. La ampliación apenas reduce la suma de cuadrados residual y el R^2 ajustado pasa de .99062 a .99047.

Estos resultados favorecen conservar la especificación principal para resumir la ventana estudiada. La tendencia de Chancay frente a Callao se mantiene cercana a la estimación original, con un coeficiente de 0,07053, mientras que la dummy agrega un desplazamiento de nivel estimado con menor precisión. Al mover el corte a 2025T4, el desplazamiento cambia a $-12,80$ %, lo que confirma que la separación entre

tendencia y salto depende de la fecha adoptada en una secuencia corta.

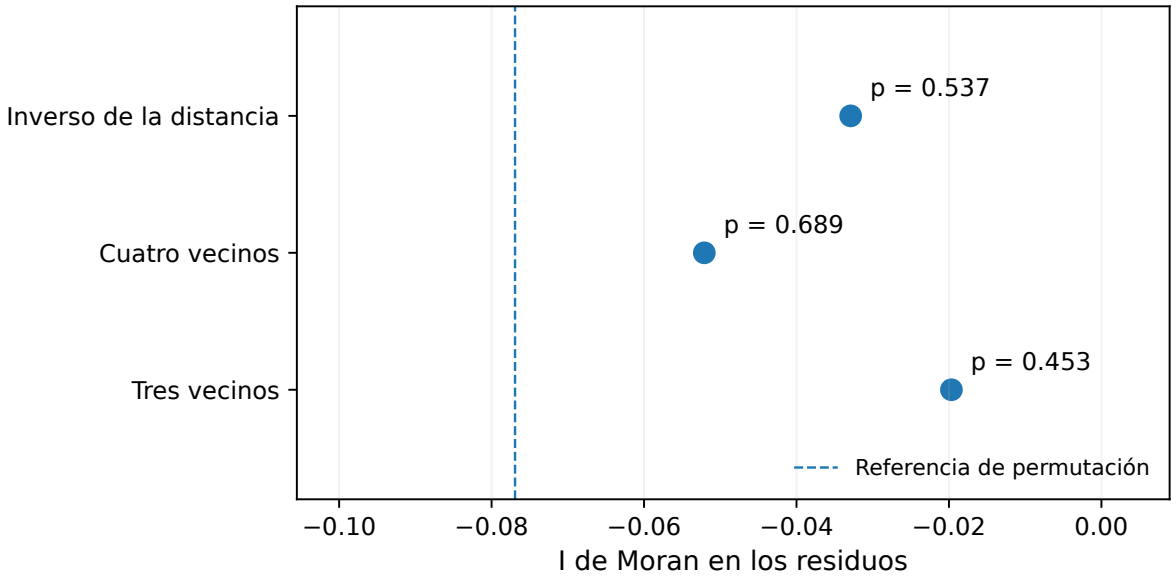
La estabilidad de la pendiente principal presenta un comportamiento más uniforme. Al retirar cada trimestre por separado, la variación estimada de la razón Chancay/Callao permanece entre 7,17 % y 7,67 % por trimestre. Cuando la muestra empieza en 2025T3, el resultado es 6,89 %. Estas comprobaciones conservan la dirección del acercamiento relativo y muestran que la conclusión principal no depende de una sola fecha de la serie.

Dependencia espacial de los residuos

El diagnóstico espacial utiliza los residuos del modelo con tendencias, manteniendo fija la muestra de catorce puertos. Con tres vecinos, el estadístico global de Moran es $I = -0,0197$ y el valor p bilateral es .453. Con cuatro vecinos se obtiene $I = -0,0521$ y $p = .689$, mientras que el inverso de la distancia produce $I = -0,0329$ y $p = .537$. La Figura 5 presenta los tres resultados sobre la misma escala.

Figura 5

Diagnóstico global de agrupamiento espacial de los residuos



Nota. Valores p bilaterales de 9.999 permutaciones de series portuarias completas. La referencia $-1/(N-1)$ corresponde a la esperanza bajo permutación simple. Las matrices representan proximidad geográfica, no servicios marítimos observados. Elaboración propia.

Las aproximaciones basadas en conectividad bilateral entre países arrojan $p = .458$ para la matriz de 2025 y $p = .450$ para la de 2026. En las cinco matrices evaluadas, el estadístico observado no resulta inusual frente a su distribución permutada al nivel de .05. Por ello, el artículo mantiene el panel con efec-

tos fijos y tendencias como especificación principal y presenta el diagnóstico espacial como una comprobación adicional, circunscrita a las ponderaciones y a la ventana utilizadas.

Discusión e implicancias regulatorias

La comparación entre Chancay y Callao muestra una combinación de continuidad y cambio dentro del sistema portuario observado. Callao conserva el nivel de conectividad más alto de la muestra y aumenta su índice durante el periodo, mientras que Chancay presenta una expansión relativa más rápida. Esta coexistencia resulta coherente con un proceso de incorporación a la red en el que el nuevo puerto amplía progresivamente sus relaciones y el puerto establecido mantiene una posición importante.

El enfoque de regionalización de Notteboom y Rodrigue (2005) permite interpretar el desarrollo de un puerto como un proceso de articulación con actividades y servicios complementarios. Desde esta perspectiva, la trayectoria inicial de Chancay puede estudiarse junto con la consolidación de sus vínculos marítimos y logísticos. El panel aporta una medida de ese movimiento a partir de los servicios reflejados en el PLSCI, sin sustituir el examen particular de la infraestructura o de los itinerarios que integran el índice.

La diferencia entre niveles y pendientes también dialoga con los estudios de jerarquía portuaria. Ducruet y Notteboom (2012) encuentran persistencia en la organización de los principales nodos de la red mundial, aun cuando se registran cambios en las posiciones de algunos puertos. En la investigación regional de Barleta y Pallis (2024), el crecimiento del sistema convive con movimientos en sus participaciones. Nuestros resultados describen una situación compatible con ese contraste entre jerarquía y movilidad, pero referida al índice de conectividad de una ventana inicial y no a participaciones de carga.

La transformación del coeficiente de Chancay ofrece una forma concreta de comunicar ese acercamiento. El 7,41 % trimestral corresponde al incremento estimado de la razón entre su PLSCI y el de Callao, mientras que la diferencia ajustada de nivel en el trimestre central permanece en $-68,63\,\%$. Presentar ambos resultados permite comprender por qué una expansión rápida puede coexistir con una distancia considerable respecto de un puerto establecido. También evita que la tasa relativa se interprete como una comparación de tamaños equivalentes.

Los trabajos sobre itinerarios y conectividad ofrecen una explicación adicional para estudiar a los puertos en conjunto. Lam y Yap (2011) identifican relaciones compartidas dentro de los servicios de Asia oriental, y Park et al. (2024) muestran cambios temporales en la centralidad de los puertos que participan en rutas entre Asia y Europa. En ambos casos, la configuración de los servicios resulta relevante para comprender la posición de cada puerto. Por eso, el aumento simultáneo del PLSCI de Chancay y Callao merece examinarse como parte de una evolución regional, manteniendo abierta la distinción entre servicios

compartidos y servicios distintos.

La especificación con la dummy comercial aporta una comprobación sobre la forma de esa evolución. La ausencia de una mejora en el ajuste penalizado indica que, dentro de esta muestra, la tendencia específica resume el patrón de Chancay de manera más parsimoniosa que una tendencia acompañada de un salto adicional desde 2025T3. Esta comparación se refiere a la representación estadística elegida y no convierte una fecha administrativa en el único momento relevante para la programación naviera.

El diagnóstico espacial requiere una interpretación igualmente vinculada con su medición. Tsiotas y Ducruet (2021) y Wu et al. (2024) muestran que las relaciones geográficas y las comunidades de servicios captan aspectos diferentes de las redes. Nuestros resultados de Moran respaldan conservar la especificación principal frente a las aproximaciones de proximidad ensayadas, mientras que las relaciones bilaterales de servicios quedan fuera de esas matrices. El aporte del ejercicio reside en comprobar una dimensión adicional de los residuos y documentar la definición de los vecinos utilizados.

Desde la perspectiva de la regulación económica, la comparación aporta información para el seguimiento de las alternativas logísticas disponibles. Un aumento de conectividad puede ampliar las opciones de acceso a servicios y destinos, aunque la evaluación de las condiciones que enfrentan los usuarios requiere observar también su frecuencia, continuidad y características. La literatura sobre conectividad y eficiencia, así como los modelos de redes, permite ubicar estas dimensiones dentro de un mismo problema de organización del transporte (Jiang et al., 2015; Tovar & Wall, 2022).

Una aplicación del resultado sería mantener un seguimiento trimestral de Chancay junto con Callao y los principales referentes de la costa. La publicación de indicadores comparables favorecería una evaluación más ordenada de la integración portuaria, especialmente si se acompaña de información sobre rutas y continuidad del servicio. Jarumaneeroj et al. (2023) muestran la utilidad de desagregar los componentes de conectividad, mientras que Tagawa et al. (2025) ilustran la relevancia de la coordinación y de las condiciones de acceso de buques para el diseño de redes.

El horizonte del artículo se circunscribe a la etapa inicial registrada entre 2025T1 y 2026T3. Las siete fechas permiten comparar trayectorias observadas y evaluar su sensibilidad, pero la pendiente lineal resume ese intervalo específico. A medida que se incorporen nuevos trimestres podrá examinarse si el acercamiento conserva su ritmo, se estabiliza o cambia. Esta delimitación da sentido económico a los resultados actuales y establece una base reproducible para el seguimiento posterior.

Conclusiones

La conectividad marítima de Chancay se expandió con rapidez durante los siete trimestres estudiados y redujo su distancia relativa respecto de Callao. El PLSCI del puerto nuevo aumentó de 70,37 a 119,08 puntos, mientras que el de Callao pasó de 280,72 a 305,33. El crecimiento simultáneo de ambos índices y la diferencia entre sus niveles confirman la conveniencia de estudiar por separado la posición alcanzada y el ritmo de cambio.

El modelo de efectos fijos con tendencias específicas estima una variación de 7,41 % por trimestre en la razón de conectividad Chancay/Callao. Frente a la media geométrica de San Antonio, Valparaíso, Buenaventura y Guayaquil, la variación estimada es 9,03 %. Estos resultados responden a la pregunta general mediante diferencias de nivel y de trayectoria observadas en las mismas fechas, manteniendo a Chancay como unidad explícita del panel.

La pendiente principal conserva una magnitud cercana al retirar cada trimestre y permanece positiva en la ventana que comienza en 2025T3. La interacción adicional de inicio comercial no mejora el ajuste penalizado, y los diagnósticos de Moran no detectan agrupamiento espacial residual al nivel de .05 con las matrices geográficas y bilaterales entre países evaluadas. En consecuencia, se conserva el modelo principal como una representación parsimoniosa de la evolución comparada durante la etapa estudiada.

El seguimiento de esta trayectoria ofrece una base para examinar la integración de Chancay en el sistema portuario del Pacífico sudamericano. Su utilidad reside en disponer de observaciones comparables, resultados que puedan reproducirse y una distinción clara entre conectividad, volumen de carga y otras dimensiones del desempeño portuario. La continuidad de la serie permitirá evaluar cómo cambia la posición relativa del puerto conforme se consolide su participación en los servicios marítimos.

Nota metodológica sobre el uso de inteligencia artificial

La inteligencia artificial se utilizó como asistente en la redacción y en la elaboración del código en Python.

Referencias

Barleta, E. P., & Pallis, A. A. (2024). Hierarchy and mobility of Latin America and Caribbean container ports. *Journal of Transport Geography*, *121*, Article 104011. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2024.104011

Ducruet, C., & Notteboom, T. (2012). The worldwide maritime network of container shipping: Spatial structure and regional dynamics. *Global Networks*, *12*(3), 395–423. https://doi.org/10.1111/j.1471-0374.2011.00355.x

Faure, M.-A., & Ducruet, C. (2026). The blue connection. A systematic and critical review of shipping network research. *Networks and Spatial Economics*, *26*(1), 129–188. https://doi.org/10.1007/s11067-025-09705-y

Hoffmann, J., Rodriguez, L., Salo, B., & Teodoro, A. (2024, March 15). *A new context calls for changing how we measure maritime connectivity.* UNCTAD. https://unctad.org/news/new-context-calls-changing-how-we-measure-maritime-connectivity

Jarumaneeroj, P., Ramudhin, A., & Barnett Lawton, J. (2023). A connectivity-based approach to evaluating port importance in the global container shipping network. *Maritime Economics & Logistics*, *25*(3), 602–622. https://doi.org/10.1057/s41278-022-00243-9

Jiang, J., Lee, L. H., Chew, E. P., & Gan, C. C. (2015). Port connectivity study: An analysis framework from a global container liner shipping network perspective. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, *73*, 47–64. https://doi.org/10.1016/j.tre.2014.10.012

Kang, L., Wu, W., Yu, H., & Su, F. (2022). Global container port network linkages and topology in 2021. *Sensors*, *22*(15), Article 5889. https://doi.org/10.3390/s22155889

Lam, J. S. L., & Yap, W. Y. (2011). Dynamics of liner shipping network and port connectivity in supply chain systems: Analysis on East Asia. *Journal of Transport Geography*, *19*(6), 1272–1281. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2011.06.007

Li, W., Bai, X., Yang, D., & Hou, Y. (2023). Maritime connectivity, transport infrastructure expansion and economic growth: A global perspective. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, *170*, Article 103609. https://doi.org/10.1016/j.tra.2023.103609

MacKinnon, J. G., & White, H. (1985). Some heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators with improved finite sample properties. *Journal of Econometrics*, *29*(3), 305–325. https://doi.org/10.1016/0304-4076(85)90158-7

Miller, K., & Hyodo, T. (2022). Assessment of port efficiency within Latin America. *Journal of Shipping and Trade*, *7*, Article 4. https://doi.org/10.1186/s41072-021-00102-5

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2025, 5 de junio). *MTC otorga al Terminal Portuario de Chancay la licencia para el inicio oficial de sus operaciones*. https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/1182446-mtc-otorga-al-terminal-portuario-de-chancay-la-licencia-para-el-inicio-oficial-de-sus-operaciones

Moran, P. A. P. (1950). Notes on continuous stochastic phenomena. *Biometrika*, *37*(1–2), 17–23. https://doi.org/10.1093/biomet/37.1-2.17

Nguyen, P. N., & Woo, S.-H. (2022). Port connectivity and competition among container ports in Southeast Asia based on social network analysis and TOPSIS. *Maritime Policy & Management*, *49*(6), 779–796. https://doi.org/10.1080/03088839.2021.1908637

Notteboom, T. E., & Rodrigue, J.-P. (2005). Port regionalization: Towards a new phase in port development. *Maritime Policy & Management*, *32*(3), 297–313. https://doi.org/10.1080/03088830500139885

Park, S., Roh, S., & Yeo, I. (2024). Analysis of the liner shipping network structure of the Asia–Europe main trunk route using social network analysis. *Sustainability*, *16*(17), Article 7414. https://doi.org/10.3390/su16177414

Tagawa, H., Sugishita, K., & Hanaoka, S. (2025). Impact of port cooperation on port competitiveness and network structure: A case study of Osaka and Kobe ports. *Journal of Shipping and Trade*, *10*, Article 15. https://doi.org/10.1186/s41072-025-00204-4

Tovar, B., & Wall, A. (2022). The relationship between port-level maritime connectivity and efficiency. *Journal of Transport Geography*, *98*, Article 103213. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2021.103213

Tsiotas, D., & Ducruet, C. (2021). Measuring the effect of distance on the network topology of the Global Container Shipping Network. *Scientific Reports*, *11*, Article 21250. https://doi.org/10.1038/s41598-021-00387-3

UNCTAD. (2026a). *Liner shipping bilateral connectivity index* [Conjunto de datos]. Consultado el 14 de octubre de 2026, desde https://unctadstat.unctad.org/datacentre/reportInfo/US.LSBCI

UNCTAD. (2026b). *Port liner shipping connectivity index, quarterly* [Conjunto de datos]. Consultado el 14 de octubre de 2026, desde https://unctadstat.unctad.org/datacentre/reportInfo/US.PLSCI

Wilmsmeier, G., Monios, J., & Pérez-Salas, G. (2014). Port system evolution: The case of Latin America and the Caribbean. *Journal of Transport Geography*, *39*, 208–221. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2014.07.007

Wilmsmeier, G., & Notteboom, T. (2011). Determinants of liner shipping network configuration: A two-region comparison. *GeoJournal*, *76*, 213–228. https://doi.org/10.1007/s10708-009-9333-2

Wu, J., Lu, J., Zhang, L., & Fan, H. (2024). Spatial heterogeneity among different-sized port communities in directed-weighted global liner shipping network. *Journal of Transport Geography*, *114*, Article 103781. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2023.103781

Anexo A

Diccionario de variables de la muestra analítica

La fuente del índice es UNCTAD (2026b). Las variables derivadas se calculan a partir de la base depurada y se conservan en el archivo de 98 observaciones.

Variable	Tipo y unidad	Definición y tratamiento
`codigo`	Texto, identificador	Código del puerto de la fuente. No se cuenta como variable sustantiva.
`puerto` y `pais`	Texto, identificadores	Nombre del puerto y del país para la presentación.
`periodo`	Texto, trimestre	Siete valores ordenados entre 2025T1 y 2026T3.
`plsci`	Numérica, puntos	Índice de conectividad portuaria. Se conservan los valores positivos observados, sin imputación.
`ln_plsci`	Numérica, logaritmo	Logaritmo natural del PLSCI. Variable dependiente principal.
`tau`	Entero, trimestres	Tendencia de -3 a 3, centrada en 2025T4.
D_{ij}	Binaria	Identidad de cada puerto, usada para efectos fijos e interacciones.
$D_{ij}\tau_t$	Interacción	Tendencia específica por puerto. Se omite Callao como referencia.
`chancay_post`	Binaria	Uno para Chancay desde 2025T3 y cero en las demás observaciones.
`dlog`	Numérica, variación log	Primera diferencia del logaritmo por puerto; genera 84 registros válidos.
`residuo_principal`	Numérica, logaritmo	Diferencia entre el valor observado y el ajustado por el panel principal.
Latitud y longitud	Numéricas, grados	Coordenadas documentadas en `coords_14.csv`; aproximan localizaciones y no rutas navegables.
LSBCI	Numérica, índice	Conectividad bilateral entre países en 2025Q01 y 2026Q01. Se usa en matrices auxiliares (UNCTAD, 2026a).
w_{ik}	Numérica, peso	Ponderación espacial con diagonal cero y normalización por fila.